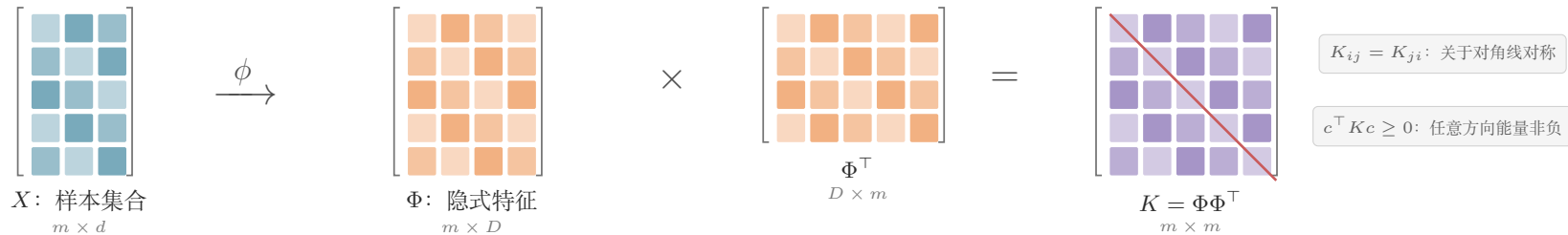


$$K_{ij} = K(x^{(i)}, x^{(j)}) = \phi(x^{(i)})^\top \phi(x^{(j)}), \quad c^\top K c = \left\| \sum_i c_i \phi(x^{(i)}) \right\|^2 \geq 0$$

同一组样本两两比较，形成对称半正定的 Gram 矩阵



轴 m 是样本数， d 是原始特征维度， D 是可能极高甚至无限的隐式特征维度。

对象 K_{ij} 是两个样本在特征空间的内积； K 是相似度矩阵，而不是分类标签或距离矩阵。

机制 Kernel trick 直接计算 $K(x, z)$ ，无需显式构造 $\phi(x)$ ；合法核保证任意样本集上的 K 对称半正定。